TEMA 3
CICLOS TERMODINÁMICOS



UAX

UNIVERSIDAD ALFONSO X EL SABIO

Eva Bernardos Rodríguez

Contenido

- Ciclo Otto
  - ✓ Ciclo Otto ideal
  - ✓ Análisis energético
  - ✓ Rendimiento
  - ✓ Ciclo Otto Real
    - Ángulos de distribución
- Ciclo Diesel
  - ✓ Ciclo diesel ideal
  - ✓ Análisis energético
  - ✓ Rendimiento
- Ciclo Dual
  - ✓ Ciclo dual ideal
  - ✓ Análisis energético
  - ✓ Rendimiento

Ciclos termodinámicos: Ciclo Otto

2 Tiempos a gas 1860



DEUTZ®

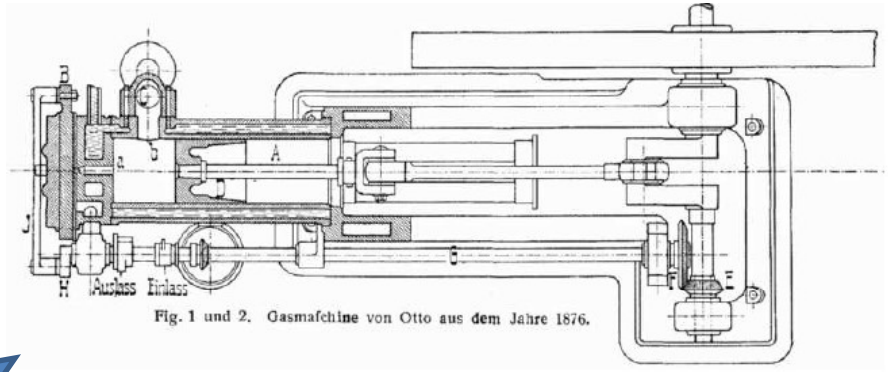


Fig. 1 und 2. Gasmaschine von Otto aus dem Jahre 1876.

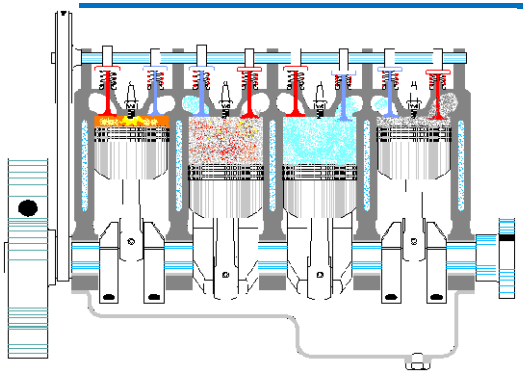
Nicolaus August Otto
(Nassau 1832 – Colonia 1891)
Ingeniero alemán, co-inventor del motor de combustión interna junto con Etienne Lenoir. Creó el primer motor de combustión interna de dos tiempos en 1860 y el de cuatro tiempos en 1863.



Alphonse Beau de Rochas

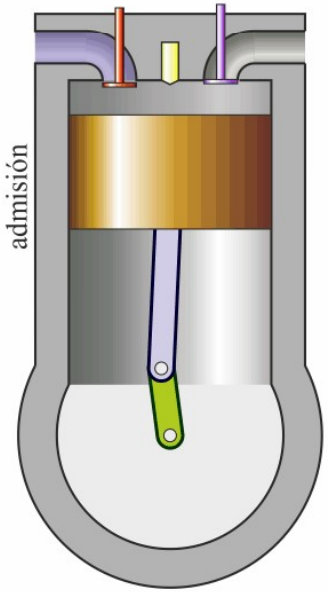
Primera patente confirmada de un motor de 4 tiempos

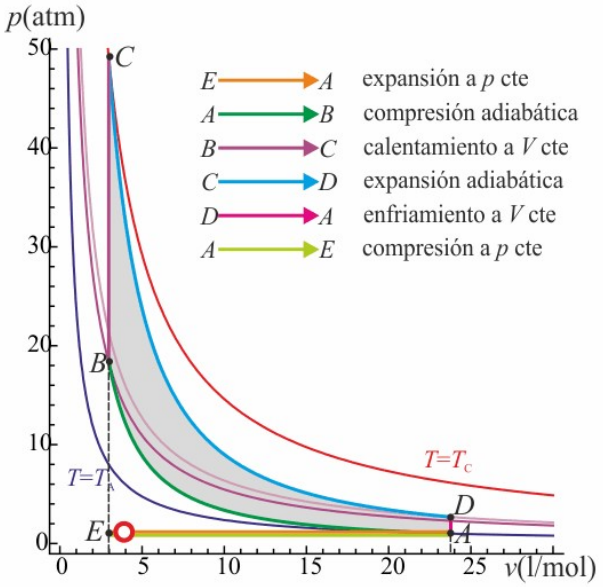
Ciclos termodinámicos: Ciclo Otto



GIFF ciclo otto

Ciclo completo

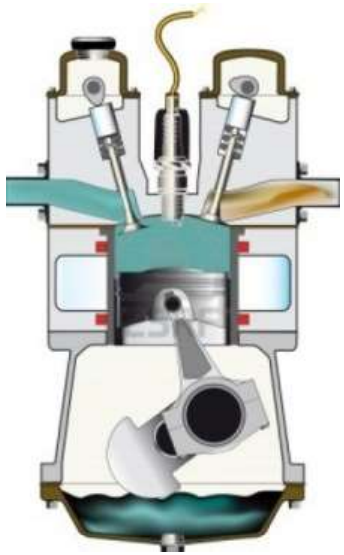


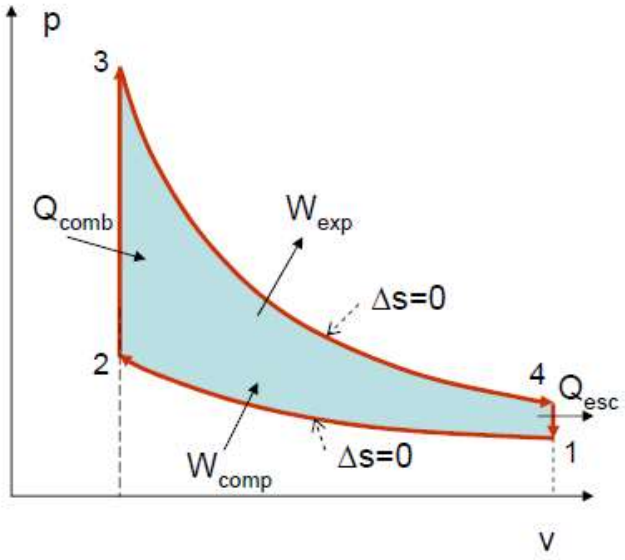


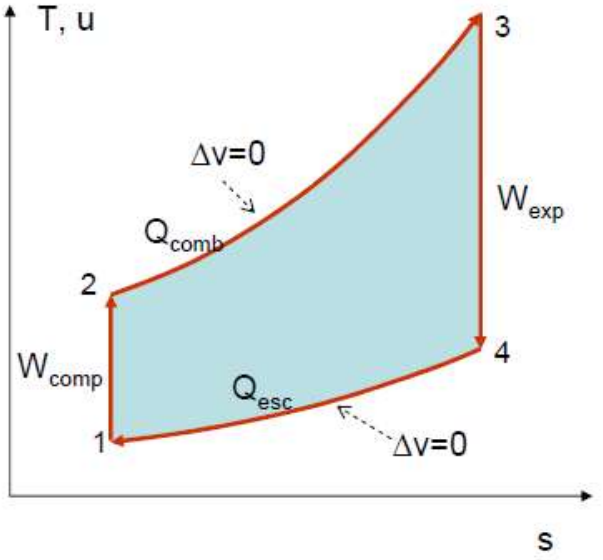
http://acer.forestales.upm.es/basicas/udfisica/asignaturas/fisica/termo2p/otto.html

Ciclos termodinámicos: Ciclo Otto

- Ciclo OTTO: Idealización del ciclo que se emplea en los motores de gasolina o MEP
- Formado por dos adiabáticas y dos isócoras:
  - 1-2 Compresión adiabática
  - 2-3 Combustión (aporte de calor): aumento de presión a volumen constante.
  - 3-4 Expansión adiabática
  - 4-1 Salida de los gases de escape: Reducción de presión a volumen constante



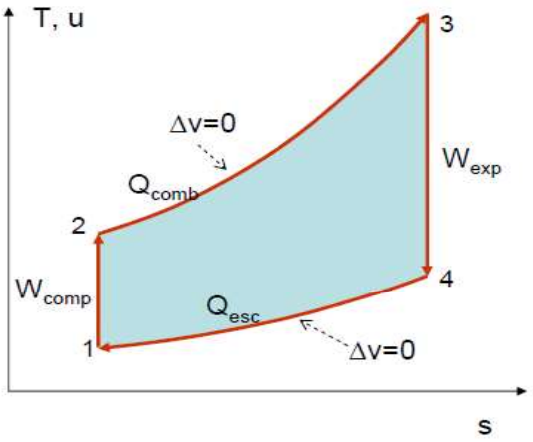




Ciclo Otto ideal. Análisis energético

Ciclo IDEAL. HIPÓTESIS

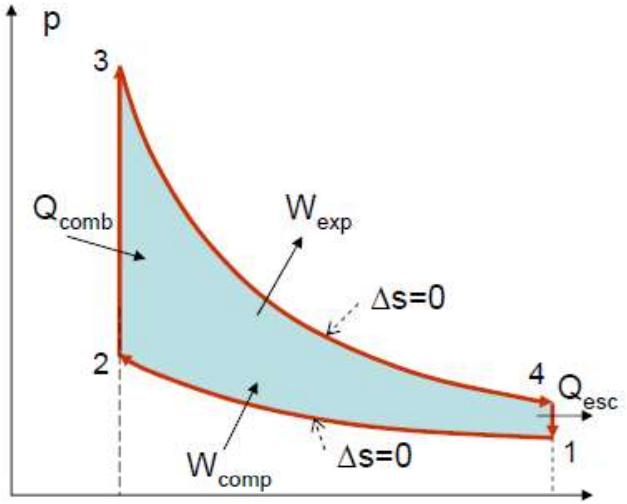
- Aire que se comporta como gas ideal
- Todos los procesos del ciclo son internamente reversibles
- El proceso de combustión se sustituye por un proceso de adicción de calor
- El proceso de escape se sustituye por un proceso de cesión de calor.



Análisis energético

- **Compresión:** $w_{Comp} = u_1 - u_2 = c_v (T_1 - T_2)$ — $q=0$
- **Combustión:** $q^+ = u_3 - u_2 = c_v (T_3 - T_2)$ — $w=0$
- **Expansión:** $w_{exp} = u_3 - u_4 = c_v (T_3 - T_4)$ — $q=0$
- **Escape:** $q^- = u_1 - u_4 = c_v (T_1 - T_4)$ — $w=0$

Ciclo Otto ideal. Rendimiento



$V_2=V_3$
PMS

$V_1=V_4$
PMI

- **Relación de compresión:** Relación entre el máximo volumen formado por el cilindro y el volumen mínimo. Mide la proporción en la que se comprime el fluido.

$$r = \frac{V_{máx}}{V_{\min}} = \frac{V_{PMI}}{V_{PMS}} = \frac{V_1}{V_2} = \frac{V_4}{V_3}$$

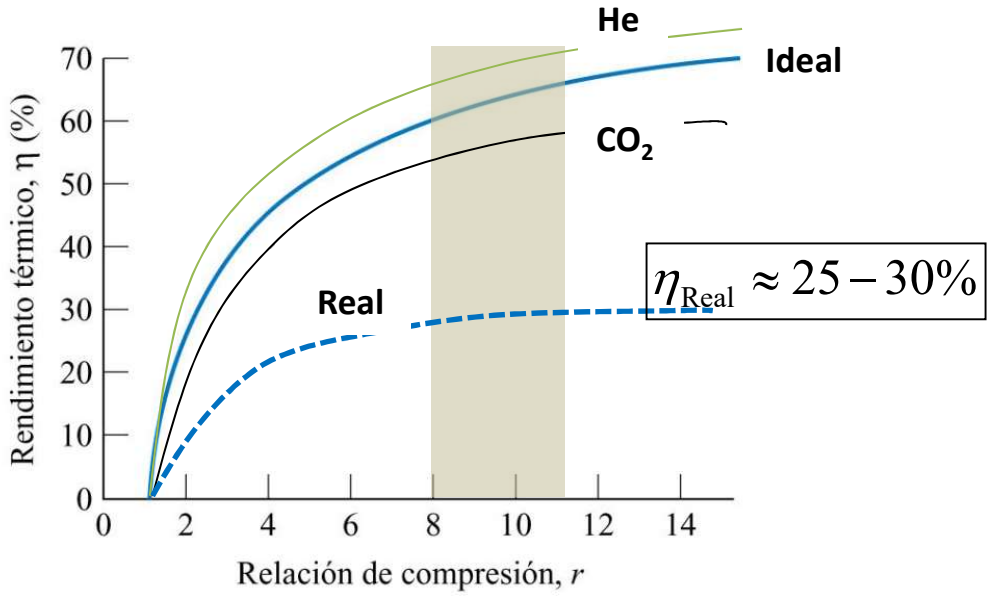
$$\eta = \frac{w_{neto}}{q_{comb}} = \frac{w_{\exp} + w_{Comp}}{q_{Comb}} = \frac{c_v(T_3 - T_4) + c_v(T_1 - T_2)}{c_v(T_3 - T_2)} = 1 - \frac{T_4 - T_1}{T_3 - T_2} = 1 - \frac{T_1\left(\frac{T_4}{T_1} - 1\right)}{T_2\left(\frac{T_3}{T_2} - 1\right)} = 1 - \frac{1}{r^{\gamma-1}}$$

$$\frac{T_1}{T_2} = \left(\frac{V_2}{V_1}\right)^{\gamma-1} = \left(\frac{V_3}{V_4}\right)^{\gamma-1} = \frac{T_4}{T_3} = \frac{1}{r^{\gamma-1}}$$

Ciclo Otto ideal. Rendimiento

$$\eta_{Ideal} = 1 - \frac{1}{r^{\gamma-1}}$$

$$\uparrow \eta \Rightarrow \begin{cases} \uparrow r \Rightarrow r \approx 8-11 \leftarrow \text{Valores reales de r} \\ \uparrow \gamma \begin{cases} CO_2: & \gamma = 1.3 \\ Aire: & \gamma = 1.4 \\ He: & \gamma = 1.67 \end{cases} \end{cases}$$



$$\eta_{Real} \approx 25-30\%$$

L4 … 60CV…1400cm3…. **r=9,4:1**



V12 … 512CV…6000cm3 … **r=10,3:1**

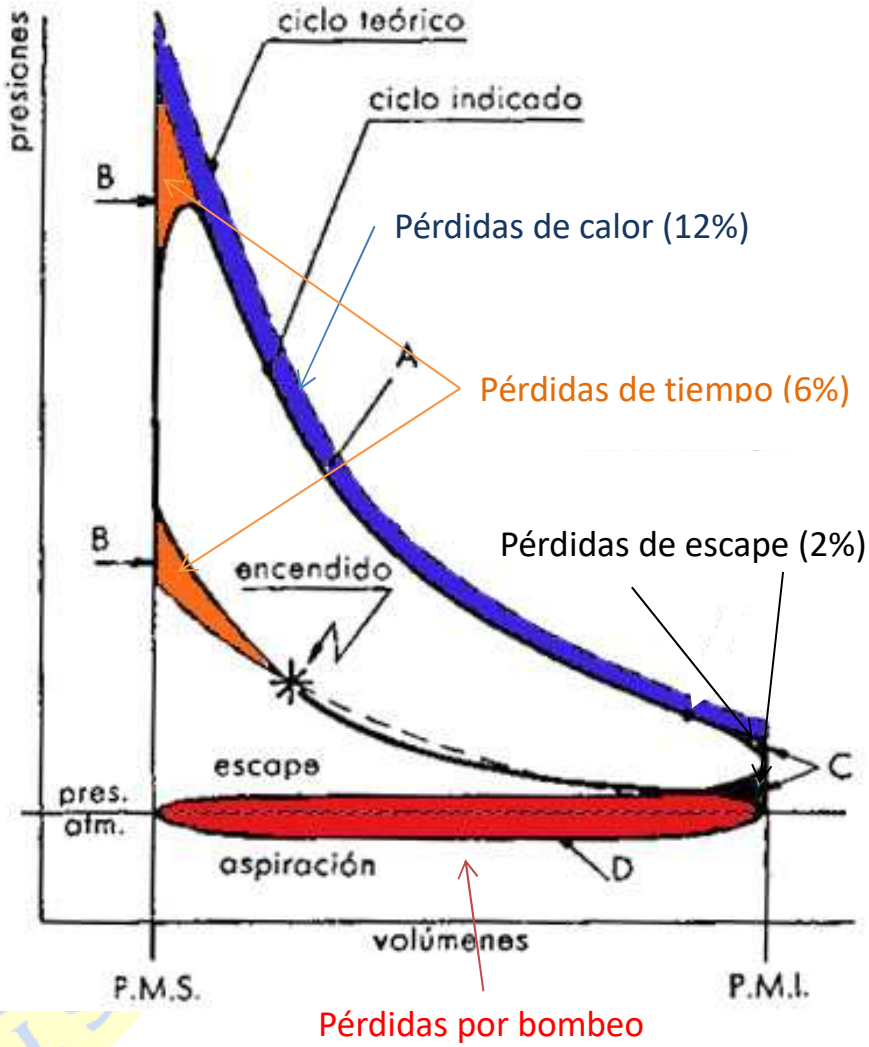


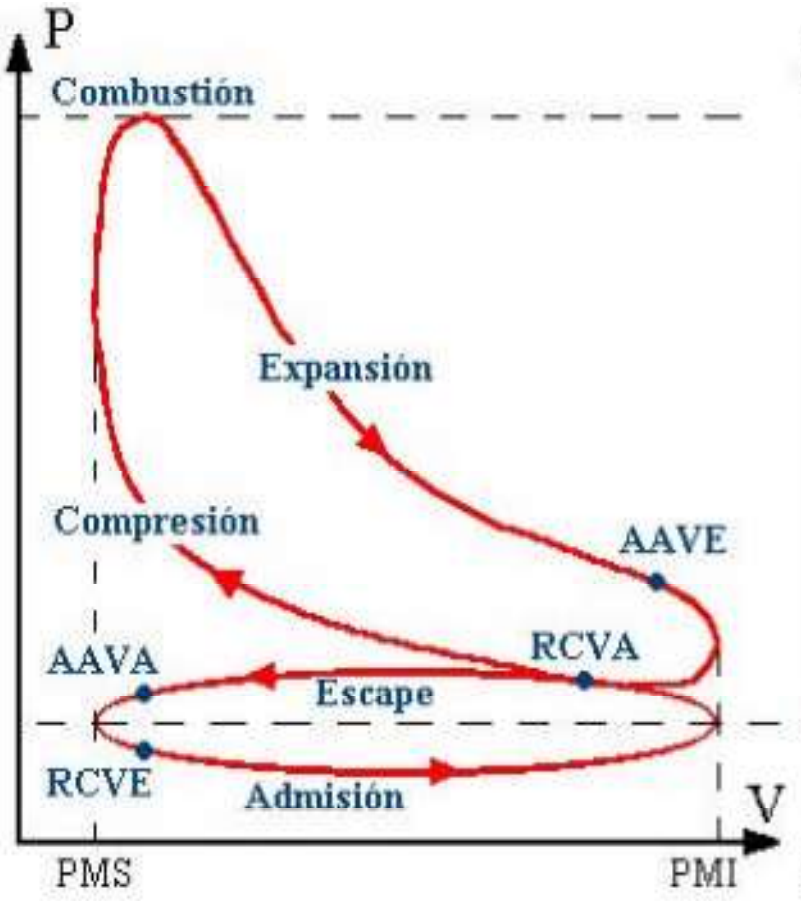
VR6 … 250CV…3200cm3….**r=10,9:1**



3 Ciclos termodinámicos

Ciclo Otto real





3 Ciclos termodinámicos

Ciclo Otto real. Ángulos de distribución

Ángulos de la distribución

La apertura y cierre de las válvulas ha de realizarse en un momento en concreto del movimiento del pistón. Idealmente la apertura y cierre de cada válvula se realizaría:

- Válvula de admisión:
  - Apertura: pistón en el PMS, inicio de la carrera de admisión.
  - Cierre: pistón en el PMI, fin de la carrera de admisión.

- Válvula de escape:
  - Apertura: pistón en el PMI, inicio de la carrera de escape.
  - Cierre: pistón en el PMS, fin de la carrera de escape.

No obstante, dado que la apertura y el cierre de válvulas no es inmediato debido a la forma de las levas y para conseguir un mejor funcionamiento del motor, la apertura y cierre de las válvulas se adelanta o retrasa un cierto ángulo a conveniencia.

Ciclo Otto real. Ángulos de distribución

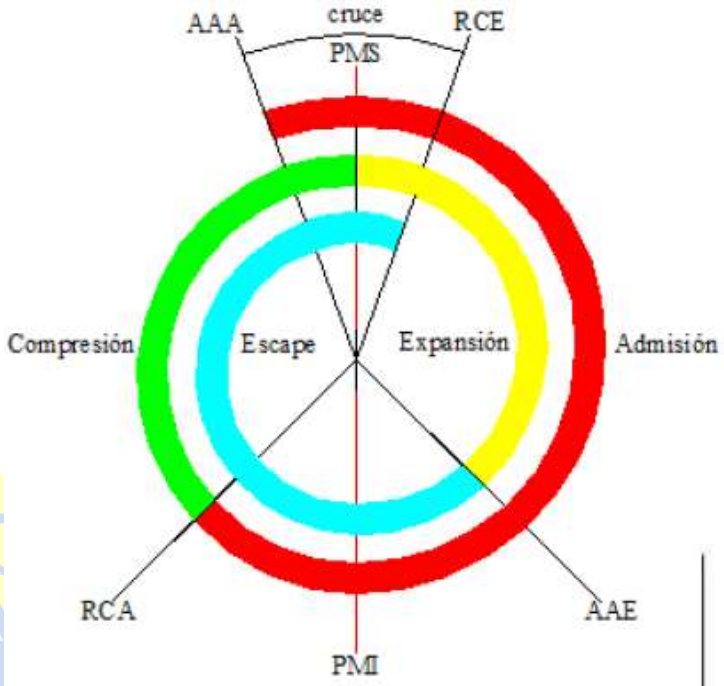
• **Avance de la Apertura de la Válvula de Admisión (AAVA):** Debido a que la mezcla aire/combustible se encuentra en movimiento, al abrir la válvula de admisión *antes* que el pistón llegue al PMS, permite que esta ingrese por más tiempo al cilindro, consiguiendo un mejor llenado.
• **Retraso del Cierre de la Válvula de Admisión (RCVA)**: Debido a la inercia que mantiene la mezcla, si mantenemos la válvula de admisión abierta aún pasado el PMI, permitimos que continúe entrando mezcla, lo que permite un llenado aún mayor del cilindro, con el consiguiente aumento del rendimiento del motor.

• **Avance de la Apertura de la Válvula de Escape (AAVE)**: Suele ser de unos 40-45° antes del PMI. Permite a los gases bajar la presión más rápidamente por lo que el trabajo de bombeo disminuye. También lo hace la trabajo en la expansión pero el efecto global compensa.

• **Retraso del Cierre de la Válvula Escape (RCVE):** Debido a la inercia que mantienen los gases de escape, estos efectúan un efecto de barrido sobre la mezcla fresca que entra por el conducto de admisión, incluso cuando el pistón pasó el PMS e inició la carrera descendente.

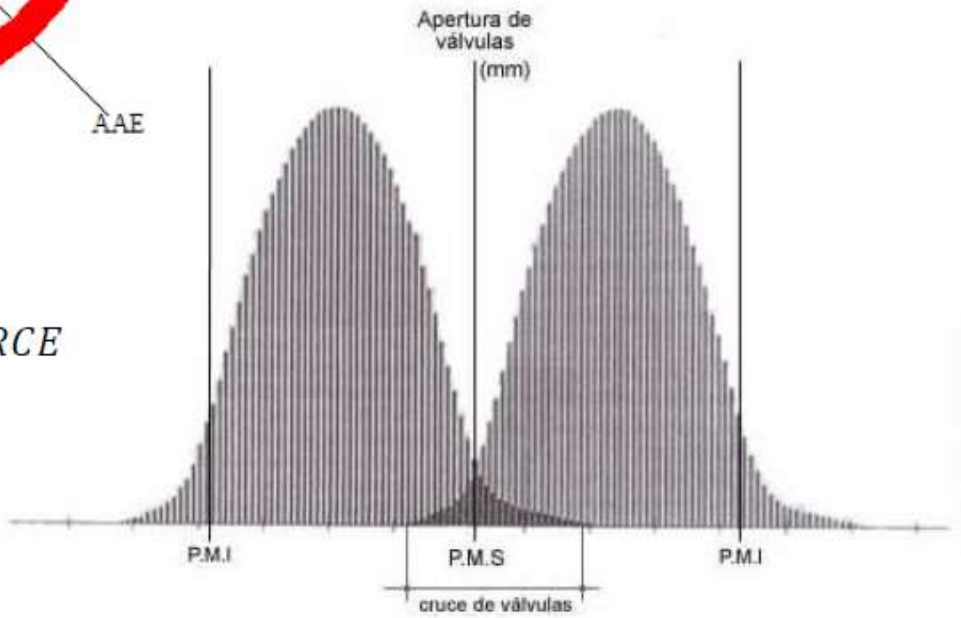
A este "solapamiento" en las aperturas de las válvulas de admisión y escape se le denomina **cruce de válvulas.**

Ciclo Otto real. Ángulos de distribución



Hay un momento en el cual tanto la válvula de admisión como la de escape están abiertas. Este fenómeno se llama cruce y ha de minimizarse para evitar que los gases frescos de la admisión salgan por el escape.

$$Cruce = AAA + RCE$$



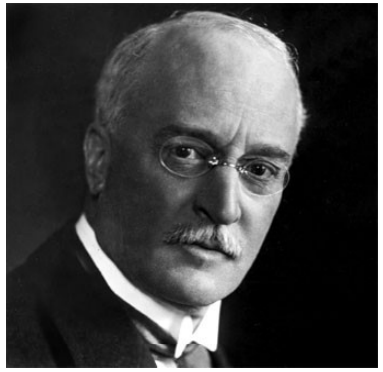
Problema ciclo Otto

- Un ciclo Otto ideal tiene una relación de compresión de 8. Al inicio del proceso de compresión el aire está a 100 kPa y 17ºC, y 800kJ/kg de calor se transfieren a volumen constante hacia el aire durante el proceso de adicción de calor. Suponiendo el aire como gas ideal y los coeficientes calóricos constantes determinar:
  - Temperatura y presión máximas en el ciclo
  - Salida de trabajo neto (kJ/kg)
  - El rendimiento térmico del ciclo

Datos: $\gamma = 1.4$ y $M_{aire}=29g/mol$

Ciclos termodinámicos: Ciclo Diesel





Carl Von Linde



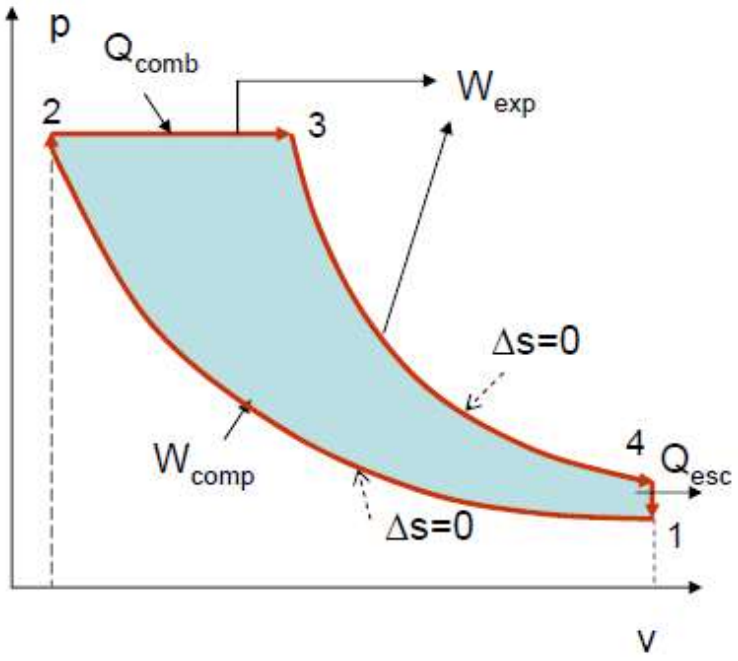


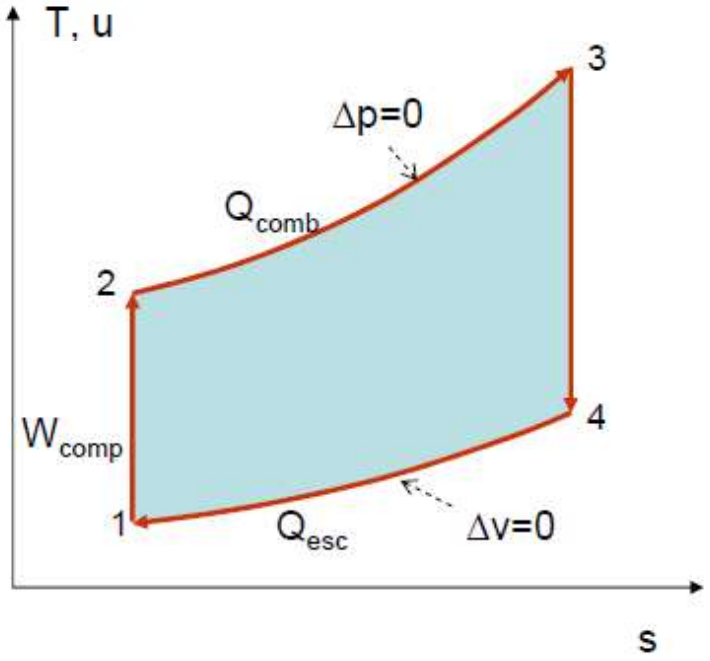


Rudolf Christian Karl Diesel
(París 1858 – Canal de la Mancha 1913)
Ingeniero alemán. En 1892 Diesel patentó un motor caracterizado por un alto rendimiento térmico a expensas de un grado de compresión muy elevado, el motor diésel.

Ciclos termodinámicos: Ciclo diesel ideal.

- Ciclo DIESEL: Idealización del ciclo que se emplea en los motores diesel o MEC
- Formado por dos adiabáticas, una isócora y una isóbara:
  - 1-2 Compresión adiabática
  - 2-3 Combustión (aporte de calor) a presión constante
  - 3-4 Expansión adiabática
  - 4-1 Salida de los gases de escape: Reducción de presión a volumen constante

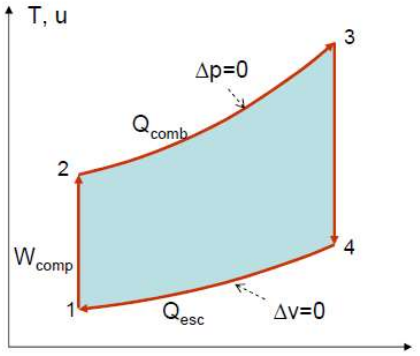




Ciclo diesel ideal. Análisis energético

Ciclo IDEAL. HIPÓTESIS

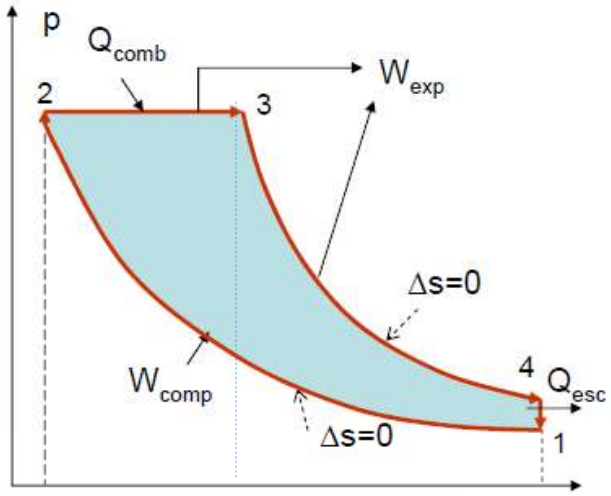
- Supuestos de ciclo IDEAL análogos a los de ciclo OTTO



Análisis energético

- **Compresión:** $w_{Comp} = u_1 - u_2 = c_v (T_1 - T_2)$ $\quad q=0$
- **Combustión:** $q^+ = h_3 - h_2 = c_p (T_3 - T_2)$
- **Expansión:** $w_{exp} = u_3 - u_4 = c_v (T_3 - T_4)$ $\quad q=0$
- **Escape:** $q^- = u_1 - u_4 = c_v (T_1 - T_4)$ $\quad w=0$

Ciclo diesel ideal. Rendimiento



- **Relación de compresión:**

$$r = \frac{V_{máx}}{V_{\min}} = \frac{V_{PMI}}{V_{PMS}} = \frac{V_1}{V_2}$$

- **Relación de corte de admisión:** Relación de volúmenes en el proceso de combustión

$$r_c = \frac{V_3}{V_2}$$

$$\frac{T_1}{T_2} = \left(\frac{V_2}{V_1}\right)^{\gamma-1} = \frac{1}{r^{\gamma-1}}$$

$$\eta = \frac{w_{neto}}{q_{comb}} = 1 - \frac{q_{esc}}{q_{Comb}} = 1 - \frac{(T_4 - T_1)}{\gamma(T_3 - T_2)} = 1 - \frac{1}{\gamma}\frac{T_1\left(\frac{T_4}{T_1} - 1\right)}{T_2\left(\frac{T_3}{T_2} - 1\right)} = 1 - \frac{1}{r^{\gamma-1}}\left[\frac{r_c^{\gamma} - 1}{\gamma(r_c - 1)}\right]$$

$$r_c = \frac{V_3}{V_2} \equiv \text{Relación de corte de admisión}$$

Ciclos diesel. Rendimiento.

$$\eta_{Ideal} = 1 - \frac{1}{r^{\gamma-1}}\left[\frac{r_c^{\gamma}-1}{\gamma(r_c-1)}\right]$$

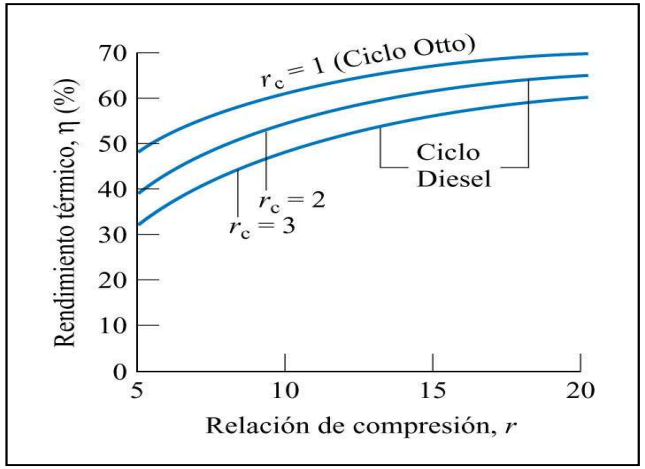
$$\uparrow \eta \Rightarrow \begin{cases} \uparrow r \Rightarrow r \approx 12-24 \\ \uparrow \gamma \\ \downarrow r_c : \text{Cuando } r_c = 1 \Rightarrow \eta_{diesel} = \eta_{Otto} \end{cases}$$

Valores reales de r

$$\eta_{Diesel} = 1 - \frac{1}{r^{\gamma-1}}\underbrace{\left[\frac{r_c^{\gamma}-1}{\gamma(r_c-1)}\right]}_{\geq 1} \leq \eta_{Otto}$$

Los ciclos DIESEL tienen MENOR rendimiento que los ciclos OTTO, operando a la misma relación de compresión (r)

Los ciclos DIESEL operan a relaciones de compresión mayores que los ciclos OTTO, por lo que tienen MAYORES rendimientos: 45-50%



3 Ciclos termodinámicos

Problema ciclo Diesel

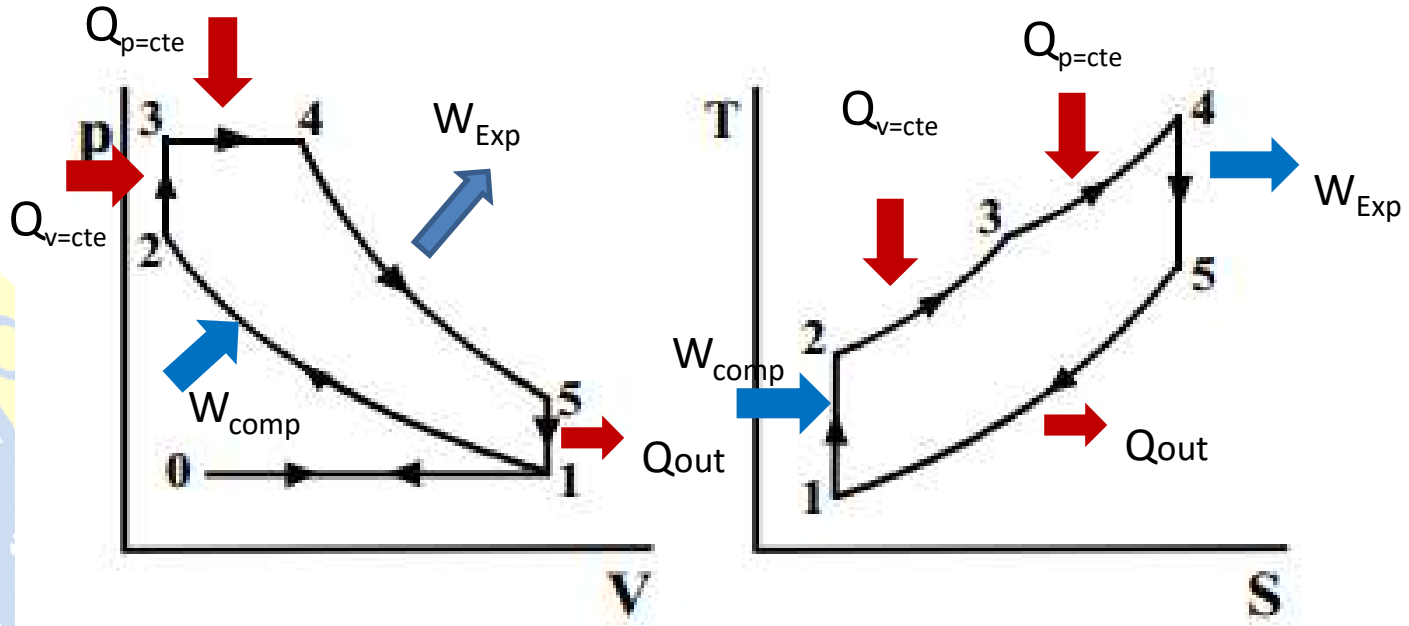
Un ciclo diesel ideal tiene una relación de compresión de 18 y una relación de corte de admisión de 2. Al inicio del proceso de compresión el aire está a 101,3 kPa y 25ºC y ocupa un volumen de 1,917 dm^3. Suponiendo el aire como gas ideal y los coeficientes calóricos constantes, calcular:

- Temperatura y presión al final de cada proceso
- Salida de trabajo neto (kJ)
- El rendimiento térmico del ciclo

Datos: c_p = 1 kJ/kgK y M_{aire}=29g/mol

Ciclos termodinámicos: Ciclo Dual

Ciclo Dual: Es un híbrido entre el ciclo Otto y el Diesel y es el mejor para aproximar tanto uno como otro tipo de motor.

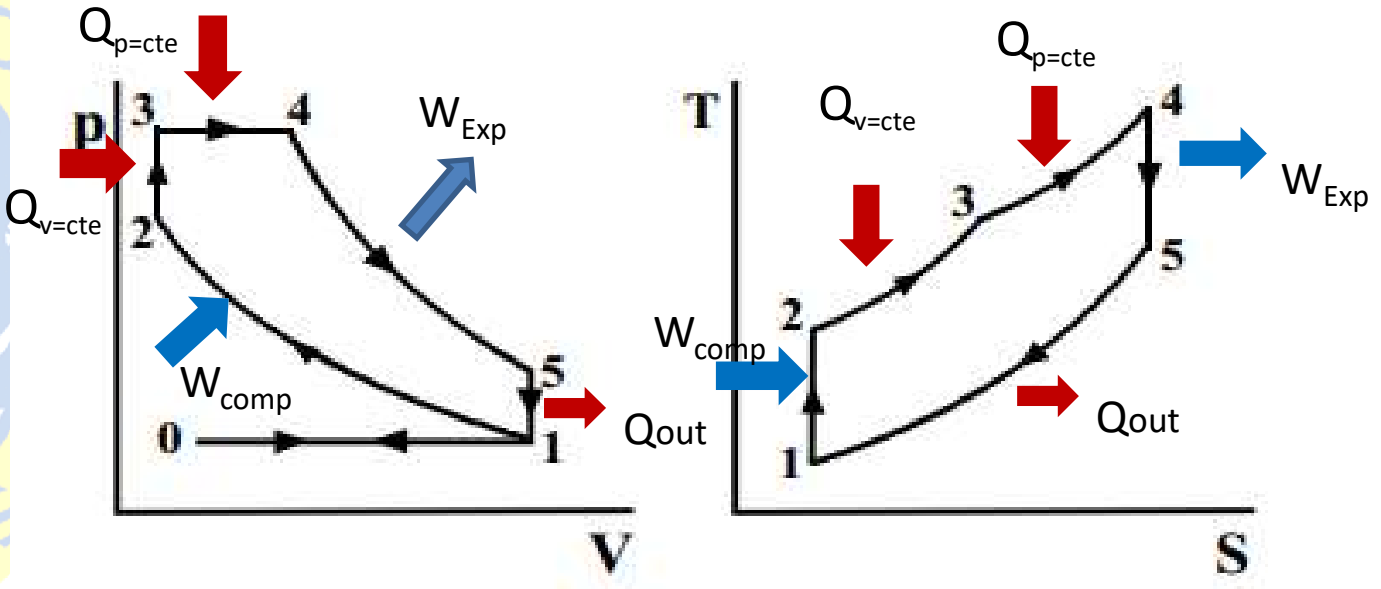


Ciclo Otto ideal: Todo el calor aportado es a volumen constante ($Q_{v=cte}$)
Ciclo Diesel ideal: Todo el calor aportado es a presión constante ($Q_{v=cte}$)
Ciclo Dual ideal: La relación entre el calor aportado a volumen constante y a presión constante es de 0,4-0,6

$$\frac{Q_{v=cte}}{Q_{p=cte}} = 0{,}4 - 0{,}6$$

Ciclos termodinámicos: Ciclo Dual

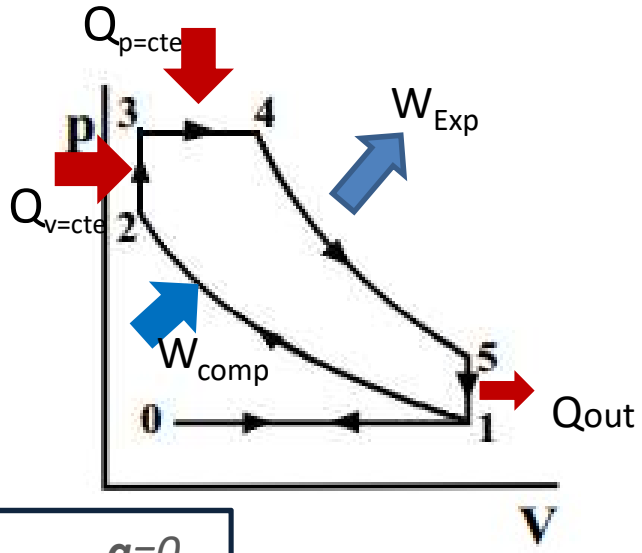
- Ciclo Dual: Idealización de un ciclo que intenta aproximarse al comportamiento real tanto de MEP como de MEC
- Formado por dos adiabáticas, dos isócoras y una isóbara:
  - 1-2 Compresión adiabática
  - 2-3 Combustión (aporte de calor) a volumen constante
  - 3-4 Combustión a presión constante
  - 4-5 Expansión adiabática
  - 5-1 Salida de los gases de escape: Reducción de presión a volumen constante



Ciclo Dual. Análisis energético

Ciclo IDEAL. HIPÓTESIS

- Supuestos de ciclo IDEAL análogos a los de ciclo OTTO

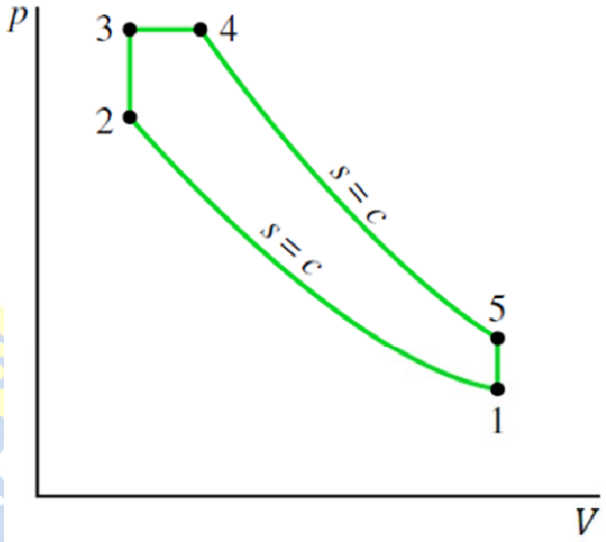


Análisis energético

- **Compresión:** $w_{Comp} = u_1 - u_2 = c_v (T_1 - T_2)$ — $q=0$
- **Combustión:** $q_{v=cte}^{+} = u_3 - u_2 = c_v (T_3 - T_2)$ — $w=0$

  $q_{p=cte}^{+} = h_4 - h_3 = c_p (T_4 - T_3)$
- **Expansión:** $w_{exp} = u_4 - u_5 = c_v (T_4 - T_5)$ — $q=0$
- **Escape:** $q^{-} = u_1 - u_5 = c_v (T_1 - T_5)$ — $w=0$

Ciclo Dual. Rendimiento



- **Relación de compresión:**

$$r = \frac{V_{máx}}{V_{\min}} = \frac{V_{PMI}}{V_{PMS}} = \frac{V_1}{V_2}$$

- **Relación de volúmenes :** Relación de volúmenes en el proceso de combustión

$$\boxed{r_v = \frac{V_4}{V_3}}$$

- **Relación de presiones:** Relación entre las presiones del proceso:

$$\boxed{r_p = \frac{p_3}{p_2}}$$

$$\boxed{\eta = 1 - \frac{1}{r_c^{\gamma-1}} \cdot \frac{\left(r_p \cdot r_v^{\gamma} - 1\right)}{\left(r_p - 1\right) + \gamma \cdot r_p \cdot \left(r_v - 1\right)}}$$

Problema ciclo Dual

Un motor de relación de compresión 14 trabaja siguiendo un ciclo dual. Las condiciones al principio de la compresión son 27 ºC y 96 kPa. El calor total suministrado es 1,48 MJ/kg, del cual el 25% se suministra a volumen constante y el resto a presión constante. calcular:

- Temperatura y presión al final de cada proceso
- Relación de volúmenes
- Relación de presiones
- Salida de trabajo neto (kJ)
- El rendimiento térmico del ciclo

Datos: c_p = 1 kJ/kgK y M_{aire}=29g/mol